



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 112575228 B

(45) 授权公告日 2021.09.03

(21) 申请号 202011262753.1

(22) 申请日 2020.11.12

(65) 同一申请的已公布的文献号

申请公布号 CN 112575228 A

(43) 申请公布日 2021.03.30

(73) 专利权人 中国联合重型燃气轮机技术有限公司

地址 201306 上海市中国(上海)自由贸易
试验区临港新片区环湖西二路888号C
楼

专利权人 北京北冶功能材料有限公司

(72) 发明人 束国刚 文新理 董建新 章清泉

江河 李振瑞 刘伟 余志勇

彭劼 柳海波 魏然 李国超

(74) 专利代理机构 北京清亦华知识产权代理事
务所(普通合伙) 11201

代理人 刘虎

(51) Int.Cl.

C22C 19/05 (2006.01)

C22C 1/02 (2006.01)

F02C 7/00 (2006.01)

审查员 辛彩萍

权利要求书1页 说明书13页

(54) 发明名称

抗蠕变、长寿命镍基变形高温合金及其制备
方法和应用

(57) 摘要

本发明公开了一种抗蠕变、长寿命镍基变形高温合金,其包括:C:0.04-0.08%、Cr:18.50-21.50%、Co:9.00-11.00%、Mo:8.00-9.00%、Al:2.00-3.00%、Ti:1.10-1.49%、Nb:0.81-2.00%、B:0.003-0.009%、Sc:0.001-0.10%,余量包括镍和不可避免的杂质,以质量百分含量计,该合金中元素Al、Ti和Mo的质量百分含量满足关系式: $11.59\% \leq Al+Ti+Mo \leq 13.0\%$ 。本发明的镍基变形高温合金,具有优异的抗蠕变性能和持久寿命,能够满足先进航空发动机和燃气轮机设计和使用的要求,适用于制造先进航空发动机和燃气轮机等装备中长期服役的精密热端部件。

1. 一种抗蠕变、长寿命镍基变形高温合金,其特征在于,包括:C:0.04-0.08%、Cr:18.50-21.50%、Co:9.00-11.00%、Mo:8.00-9.00%、Al:2.00-3.00%、Ti:1.10-1.49%、Nb:0.81-2.00%、B:0.003-0.009%、Sc:0.001-0.10%和不大于0.02%的Zr,余量为镍和不可避免的杂质,以质量百分含量计,该合金中元素Al、Ti和Mo的质量百分含量满足关系式: $11.59\% \leq \text{Al} + \text{Ti} + \text{Mo} \leq 13.0\%$ 。

2. 根据权利要求1所述的抗蠕变、长寿命镍基变形高温合金,其特征在于,所述杂质为 $\text{W} \leq 0.50\%$,和/或, $\text{Fe} \leq 1.50\%$,和/或, $\text{Si} \leq 0.10\%$,和/或, $\text{Mn} \leq 0.10\%$,和/或, $\text{P} \leq 0.008\%$,和/或, $\text{S} \leq 0.008\%$,和/或, $\text{Ta} \leq 0.10\%$,和/或, $\text{Cu} \leq 0.20\%$ 。

3. 根据权利要求1所述的抗蠕变、长寿命镍基变形高温合金,其特征在于,所述合金中元素Al、Sc和Ti的质量百分含量满足关系式: $1.40\% \leq (\text{Al} - 1.8\text{Sc}) / \text{Ti} \leq 2.6\%$ 。

4. 根据权利要求3所述的抗蠕变、长寿命镍基变形高温合金,其特征在于,所述合金中元素Al、Sc和Ti的质量百分含量满足关系式: $2.22\% \leq (\text{Al} - 1.8\text{Sc}) / \text{Ti} \leq 2.25\%$ 。

5. 根据权利要求1所述的抗蠕变、长寿命镍基变形高温合金,其特征在于,包括:C:0.04-0.08%、Cr:18.50-21.50%、Co:9.00-11.00%、Mo:8.00-9.00%、Al:2.50-3.00%、Ti:1.10-1.49%、Nb:0.81-2.00%、B:0.003-0.009%、Sc:0.001-0.10%和不大于0.02%的Zr,余量为镍和不可避免的杂质,以质量百分含量计,该合金中元素Al、Ti和Mo的质量百分含量满足关系式: $11.59\% \leq \text{Al} + \text{Ti} + \text{Mo} \leq 13.0\%$,元素Al、Sc和Ti的质量百分含量满足关系式: $2.22\% \leq (\text{Al} - 1.8\text{Sc}) / \text{Ti} \leq 2.25\%$ 。

6. 权利要求1-5中任一项所述的抗蠕变、长寿命镍基变形高温合金在航空发动机中的应用。

7. 权利要求1-5中任一项所述的抗蠕变、长寿命镍基变形高温合金在燃气轮机中的应用。

8. 一种权利要求1-5中任一项所述的抗蠕变、长寿命镍基变形高温合金的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:

- a、取设计用量的原料在真空下熔炼,精炼去除气体,真空下浇铸成合金锭;
- b、将所述步骤a得到的合金锭锻造开坯成电极棒,重熔,得到合金锭,锻造开坯成所需坯料,加工后进行热处理。

9. 根据权利要求8所述的抗蠕变、长寿命镍基变形高温合金的制备方法,其特征在于,所述步骤b中,当重熔得到的合金锭直径 $\leq 200\text{mm}$ 时,不进行扩散退火,当重熔得到的合金锭直径 $> 200\text{mm}$ 时,进行扩散退火,扩散退火温度为 $1150-1200^\circ\text{C}$,退火时间为12-24小时。

抗蠕变、长寿命镍基变形高温合金及其制备方法和应用

技术领域

[0001] 本发明属于金属材料领域,具体涉及一种抗蠕变、长寿命镍基变形高温合金,特别地还涉及该抗蠕变、长寿命镍基变形高温合金的制备方法,进一步地,还涉及该抗蠕变、长寿命镍基变形高温合金的应用。

背景技术

[0002] 航空发动机和燃气轮机等装备中有大量精密热端部件,其特点是在高温和大载荷条件下具有良好尺寸精度以保证功能稳定性,一般采用高温合金制造。这些部件中包含筒件、管件和紧固件等,形状复杂、承受温度高(一般为600-800℃),是由板材、管材或棒材经冷弯、焊接、车、铣等多工序加工而成,对合金加工性能、焊接性能、抗蠕变性能、持久寿命等要求比较高,目前使用的合金有Nimonic263、R-41、Waspaloy、Haynes282、HastelloyX、Haynes230、Inconel718等。

[0003] 随着航空发动机和燃气轮机设计水平和应用技术的不断发展,燃气初温越来越高,以燃气轮机为例,目前最先进的G级和H级燃气轮机燃气初温达到了1450~1500℃,未来的J级燃气轮机燃气初温将达到1600~1700℃,航空发动机和燃气轮机精密热端部件合金本体承受的温度也将达到800~950℃,因此对合金的800~950℃高温力学性能提出了日益严苛的要求。

[0004] Nimonic263、HastelloyX、Haynes230合金虽然具有良好的加工性能,但这些合金只能在800℃以下长期服役,在800℃以上高温强度和抗蠕变性能严重不足;Inconel718合金虽然具有良好的加工性能,但只能在650℃以下服役,在更高温度下组织将失去稳定性而发生性能劣化。R-41和Waspaloy的强化相 γ' 含量高、析出速度快,无论是坯料的热加工(锻造、热轧)、热处理还是零件的冷加工(冷弯、车削、焊接等)难度都比较大,不适用于制造航空发动机和燃气轮机中需要经历复杂加工工艺的精密热端部件。而且R-41在816℃、221MPa、100h条件下的蠕变塑性伸长率(ϵ_p)约为1%,Waspaloy对应的这一数值大于1%,这两种合金在89MPa、927℃条件下的持久寿命(τ)都在100h以下,可见这两种合金的抗蠕变性能和持久寿命都不满足先进航空发动机和燃气轮机的设计要求。Haynes282合金具有较好的室温和高温力学性能,同时易于加工和焊接,但也存在三点不足:1)抗蠕变性能偏低,在816℃、221MPa、100h条件下的蠕变塑性伸长率约为1%;2)持久寿命不足,在89MPa、927℃条件下的持久寿命在200h以下;3)允许的服役温度较低,目前在实际工程应用中考虑到燃气轮机的大修周期在8年左右,为了确保使用Haynes282合金制造的部件安全度过8年检修周期,其最高使用温度被严格限定在800℃左右。

[0005] 因此,需要研制一种具有优异的抗蠕变性能和持久寿命的镍基变形高温合金。

发明内容

[0006] 本发明是基于发明人对以下事实和问题的发现和认识做出的:目前先进航空发动机和燃气轮机不仅对精密热端部件的初始加工精度和装配精度要求极高,而且要求在800-

950℃高温长期服役过程中不能发生过量塑性变形,即要求合金具有优异的抗蠕变性能,以免在检修周期到来前发生零件失效或在检修时难以拆卸和更换。此外,希望进一步延长精密热端部件的检修周期,因此对合金的高温持久寿命提出了更严格的要求。在具体性能指标上,希望合金在816℃、221MPa、100h条件下的蠕变塑性伸长率(ϵ_p) 在0.5%以下,在89MPa、927℃条件下的持久寿命(τ) 达到200h以上,同时其他主要力学性能指标不低于现有合金。目前精密热端部件使用的合金,如Nimonic263、R-41、Waspaloy、Haynes282、HastelloyX、Haynes230、Inconel718等均不能满足上述抗蠕变、长寿命的要求。

[0007] 本发明旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。

[0008] 为此,本发明第一个方面的实施例提出一种抗蠕变、长寿命镍基变形高温合金,该合金具有优异的抗蠕变性能和持久寿命,在816℃、221MPa、100h条件下的蠕变塑性伸长率在0.5%以下,89MPa、927℃条件下的持久寿命在200h以上,使合金能够满足先进航空发动机和燃气轮机设计和使用要求,适用于制造先进航空发动机和燃气轮机等装备中长期服役的精密热端部件。

[0009] 根据本发明第一个方面实施例的一种抗蠕变、长寿命镍基变形高温合金,其包括:C:0.04-0.08%、Cr:18.50-21.50%、Co:9.00-11.00%、Mo:8.00-9.00%、Al:2.00-3.00%、Ti:1.10-1.49%、Nb:0.81-2.00%、B:0.003-0.009%、Sc:0.001-0.10%,余量包括镍和不可避免的杂质,以质量百分含量计,该合金中元素Al、Ti和Mo的质量百分含量满足关系式: $11.59\% \leq Al+Ti+Mo \leq 13.0\%$ 。

[0010] 根据本发明第一个方面实施例的具有的独立权利要求带来的优点和技术效果:1、本发明实施例中采用高Al、低Ti、高Nb的强化元素设计方案,对传统的 $Ni_3(Al,Ti)$ 强化相进行了改性,形成了含Al更高并同时含有Nb的 $Ni_3(Al,Ti,Nb)$ 强化相,比传统的 $Ni_3(Al,Ti)$ 强化相更耐高温;2、本发明实施例的合金中加入了Sc元素,Sc的添加为本发明实施例的合金引入了一种新的强化机制,形成了含Sc的 $Ni_3(Al,Ti,Nb)$ 复合强化相,比单一的传统强化相 $Ni_3(Al,Ti)$ 、 $Ni_3(Al,Ti,Nb)$ 更耐高温、更加稳定,显著提高了合金的抗蠕变性能和持久寿命;3、本发明实施例的合金中Sc的添加具有对钢液前处理的作用,Sc细化了铸态组织,显著改善了铸锭的枝晶偏析,这一方面提高了合金的热加工性能,可改善合金在拉应力方向的开裂问题,防止合金在锻造、热轧等热变形过程中开裂,另一方面使得合金锭不必进行高温长时间的扩散退火或仅需要采用较短的扩散退火时间,降低了能源消耗,可降低生产成本,同时缩短了生产周期,提高了生产效率;4、本发明实施例中加入的Sc具有对晶界的后处理作用,即不仅净化钢液,而且在液-固转变过程中和转变完成后,Sc仍能净化并强化晶界,使得S、P、五害元素和其他不可避免的低熔点杂质元素难以在晶界偏聚,防止晶界在高温下形成蠕变空洞;5、本发明实施例的合金中限定了元素Al、Ti和Mo的质量百分含量满足关系式 $11.59\% \leq Al+Ti+Mo \leq 13.0\%$,使合金不仅具有优异的抗蠕变性能和持久寿命,而且具有优异的焊接性能,在816℃、221MPa、100h条件下,本发明实施例的镍基变形高温合金的蠕变塑性伸长率在0.5%以下,在89MPa、927℃条件下,合金的持久寿命达到200h以上,能够满足先进航空发动机和燃气轮机设计和使用要求,适用于制造先进航空发动机和燃气轮机等装备中长期服役的精密热端部件;6、本发明实施例的合金在具有优异的抗蠕变性能和持久寿命的同时,因密度不超过 $8.25g/cm^3$,所以合金自重轻,有利于降低航空发动机燃料消耗和提高机动性能,同时能够满足燃气轮机在工作过程中振动尽可能小的要求,防止形成振动

破坏。

[0011] 根据本发明第一个方面实施例的抗蠕变、长寿命镍基变形高温合金,其中,所述杂质为 $W \leq 0.50\%$,和/或, $Fe \leq 1.50\%$,和/或, $Si \leq 0.10\%$,和/或, $Mn \leq 0.10\%$,和/或, $P \leq 0.008\%$,和/或, $S \leq 0.008\%$,和/或, $Ta \leq 0.10\%$,和/或, $Cu \leq 0.20\%$ 。

[0012] 根据本发明第一个方面实施例的抗蠕变、长寿命镍基变形高温合金,其中,所述合金中元素Al、Sc和Ti的质量百分含量满足关系式: $1.40\% \leq (Al - 1.8Sc) / Ti \leq 2.6\%$ 。

[0013] 根据本发明第一个方面实施例的抗蠕变、长寿命镍基变形高温合金,其中,所述合金中元素Al、Sc和Ti的质量百分含量满足关系式: $2.22\% \leq (Al - 1.8Sc) / Ti \leq 2.25\%$ 。

[0014] 根据本发明第一个方面实施例的抗蠕变、长寿命镍基变形高温合金,其中,所述合金还包括不大于0.02%的Zr。

[0015] 根据本发明第一个方面实施例的抗蠕变、长寿命镍基变形高温合金,其中,包括:C:0.04-0.08%、Cr:18.50-21.50%、Co:9.00-11.00%、Mo:8.00-9.00%、Al:2.50-3.00%、Ti:1.10-1.49%、Nb:0.81-2.00%、B:0.003-0.009%、Sc:0.001-0.10%,余量为镍和不可避免的杂质,以质量百分含量计,该合金中元素Al、Ti和Mo的质量百分含量满足关系式: $11.59\% \leq Al + Ti + Mo \leq 13.0\%$,元素Al、Sc和Ti的质量百分含量满足关系式: $2.22\% \leq (Al - 1.8Sc) / Ti \leq 2.25\%$ 。

[0016] 本发明第二个方面的实施例提供了抗蠕变、长寿命镍基变形高温合金在航空发动机中的应用。

[0017] 根据本发明第二个方面实施例的具有的独立权利要求带来的优点和技术效果:本发明第一方面实施例的抗蠕变、长寿命镍基变形高温合金满足了先进航空发动机设计和使用要求,能够应用在先进航空发动机的精密设备中。

[0018] 本发明第三个方面的实施例提供了抗蠕变、长寿命镍基变形高温合金在燃气轮机中的应用。

[0019] 根据本发明第三个方面实施例的具有的独立权利要求带来的优点和技术效果:本发明第一方面实施例的抗蠕变、长寿命镍基变形高温合金满足了燃气轮机设计和使用要求,能够应用在燃气轮机的精密设备中。

[0020] 本发明第四个方面的实施例提供了一种抗蠕变、长寿命镍基变形高温合金的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:

[0021] a、取本发明第一个方面实施例中合金设计用量的原料在真空下熔炼,精炼去除气体,真空下浇铸成合金锭;

[0022] b、所述步骤a得到的合金锭不必进行扩散退火直接锻造开坯成电极棒,重熔,得到合金锭,锻造开坯成所需坯料,加工后进行热处理。

[0023] 根据本发明第四个方面实施例的具有的独立权利要求带来的优点和技术效果:本发明实施例的方法制得的镍基变形高温合金,具有优异的抗蠕变性能、持久寿命和优异的焊接性能,能够满足先进航空发动机和燃气轮机设计和使用要求,而且本发明实施例的制备方法制备的合金锭可以免去扩散退火处理,或者仅需要采用较短的扩散退火时间即可达到成分均匀化的效果,降低了能源消耗,同时缩短了生产周期,提高了生产效率。

[0024] 根据本发明第四个方面实施例的抗蠕变、长寿命镍基变形高温合金的制备方法,其中,所述步骤b中,当重熔得到的合金锭直径 $\leq 200\text{mm}$ 时,不进行扩散退火,当重熔得到的

合金锭直径 $>200\text{mm}$ 时,进行扩散退火,扩散退火温度为 $1150-1200^{\circ}\text{C}$,退火时间为 $12-24$ 小时。

具体实施方式

[0025] 下面详细描述本发明的实施例,实施例是示例性的,旨在用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。

[0026] 根据本发明第一个方面实施例的一种抗蠕变、长寿命镍基变形高温合金,其包括: $\text{C}:0.04-0.08\%$ 、 $\text{Cr}:18.50-21.50\%$ 、 $\text{Co}:9.00-11.00\%$ 、 $\text{Mo}:8.00-9.00\%$ 、 $\text{Al}:2.00-3.00\%$ 、 $\text{Ti}:1.10-1.49\%$ 、 $\text{Nb}:0.81-2.00\%$ 、 $\text{B}:0.003-0.009\%$ 、 $\text{Sc}:0.001-0.10\%$,余量包括镍和不可避免的杂质,以质量百分含量计,该合金中元素 Al 、 Ti 和 Mo 的质量百分含量满足关系式: $11.59\%\leq\text{Al}+\text{Ti}+\text{Mo}\leq13.0\%$ 。优选地,所述杂质为 $\text{W}\leq0.50\%$,和/或, $\text{Fe}\leq1.50\%$,和/或, $\text{Si}\leq0.10\%$,和/或, $\text{Mn}\leq0.10\%$,和/或, $\text{P}\leq0.008\%$,和/或, $\text{S}\leq0.008\%$,和/或, $\text{Ta}\leq0.10\%$,和/或, $\text{Cu}\leq0.20\%$ 。进一步地,本发明实施例的镍基变形高温合金还可以包括不大于 0.02% 的 Zr 。

[0027] 根据本发明第一个方面实施例的具有的独立权利要求带来的优点和技术效果:1、本发明实施例中采用高 Al 、低 Ti 、高 Nb 的强化元素设计方案,对传统的 $\text{Ni}_3(\text{Al},\text{Ti})$ 强化相进行了改性,形成了含 Al 更高并同时含有 Nb 的 $\text{Ni}_3(\text{Al},\text{Ti},\text{Nb})$ 强化相,比传统的 $\text{Ni}_3(\text{Al},\text{Ti})$ 强化相更耐高温;2、本发明实施例的合金中加入了 Sc 元素, Sc 的添加为本发明实施例的合金引入了一种新的强化机制,形成了含 Sc 的 $\text{Ni}_3(\text{Al},\text{Ti},\text{Nb})$ 复合强化相,比单一的传统强化相 $\text{Ni}_3(\text{Al},\text{Ti})$ 、 $\text{Ni}_3(\text{Al},\text{Ti},\text{Nb})$ 更耐高温、更加稳定,显著提高了合金的抗蠕变性能和持久寿命;3、本发明实施例的合金中 Sc 的添加具有对钢液前处理的作用, Sc 细化了铸态组织,显著改善了铸锭的枝晶偏析,这一方面提高了合金的热加工性能,可改善合金在拉应力方向的开裂问题,防止合金在锻造、热轧等热变形过程中开裂,另一方面使得合金锭不必进行高温长时间的扩散退火或仅需要采用较短的扩散退火时间,降低了能源消耗,可降低生产成本,同时缩短了生产周期,提高了生产效率;4、本发明实施例中加入的 Sc 具有对晶界的后处理作用,即不仅净化钢液,而且在液-固转变过程中和转变完成后, Sc 仍能净化并强化晶界,使得 S 、 P 、五害元素和其他不可避免的低熔点杂质元素难以在晶界偏聚,防止晶界在高温下形成蠕变空洞;5、本发明实施例的合金中限定了元素 Al 、 Ti 和 Mo 的质量百分含量满足关系式 $11.59\%\leq\text{Al}+\text{Ti}+\text{Mo}\leq13.0\%$,使合金不仅具有优异的抗蠕变性能和持久寿命,而且具有优异的焊接性能,在 816°C 、 221MPa 、 100h 条件下,本发明实施例的镍基变形高温合金的蠕变塑性伸长率在 0.5% 以下,在 89MPa 、 927°C 条件下,合金的持久寿命达到 200h 以上,能够满足先进航空发动机和燃气轮机设计和使用的要求,适用于制造先进航空发动机和燃气轮机等装备中长期服役的精密热端部件;6、本发明实施例的合金在具有优异的抗蠕变性能和持久寿命的同时,因密度不超过 $8.25\text{g}/\text{cm}^3$,所以合金自重轻,有利于降低航空发动机燃料消耗和提高机动性能,同时能够满足燃气轮机在工作过程中振动尽可能小的要求,防止形成振动破坏。

[0028] 本发明第一个方面实施例中抗蠕变、长寿命镍基变形高温合金中各成分的作用如下:

[0029] C : C 在镍基高温合金中主要通过凝固末期形成 MC 型碳化物抑制加热时奥氏体晶

粒长大,在热处理时沿晶界形成 $M_{23}C_6$ 等类型碳化物,起到强化晶界的作用,能够延缓蠕变空洞萌生、扩展和合并,从而提高合金的高温持久寿命,当C含量小于0.04%时,不足以形成足够数量MC和 $M_{23}C_6$ 。当C含量过高时形成的MC尺寸较大,并且会过多的消耗合金中的Mo、Cr、Ti和Nb,一方面不仅减少了Mo、Cr的固溶强化作用,另一方面用于形成 $Ni_3(Al、Ti)$ 和 $Ni_3(Al、Ti、Nb)$ 复合强化相的Ti和Nb将会减少,对合金的高温抗蠕变性能和持久性能产生不利影响,因此C应控制在不超过0.08%。

[0030] Cr:Cr最主要的作用是提高合金的抗氧化性能,并具有一定的固溶强化效果,在时效处理后还可以与C结合形成沿晶分布的粒状 $M_{23}C_6$,起到强化晶界的作用。但Cr含量过高时易于形成拓普密排相,降低合金长期组织性能稳定性,因此其含量一般不超过25%,本发明实施例中考虑兼顾抗氧化性能和长期组织性能的稳定性,将Cr含量控制在18.50-21.50%。

[0031] Co:Co既是重要的固溶强化元素,也是重要的析出强化元素。Co元素可固溶于基体中为合金提供良好的固溶强化效果,可显著降低基体堆垛层错能,拉宽扩展位错宽度,使位错不易束集而发生交滑移,从而提高合金的抗蠕变性能和持久寿命。Co也可部分替代 Ni_3Al 型相析出强化相中的元素,改善相长期服役中的稳定性;Co还可以降低Al、Ti元素在基体中的固溶度,促进 γ' 强化相的析出并提高其析出数量和固溶温度。当Co含量低于9%时,高温强度偏低,当Co含量高于11%时,在长期服役中易形成影响其性能的 η 相,因此将Co含量控制在9.00-11.00%。

[0032] Mo:Mo是主要的固溶强化元素之一,既可固溶于合金基体又可固溶于 γ' 强化相,同时可提高原子间结合力,提高扩散激活能和再结晶温度,从而有效提高高温强度。但Mo过高时长期高温时效易于生成 μ 相而降低合金韧性。因此,将Mo含量控制在8.00-9.00%。

[0033] W:W与Mo具有相似的物理化学性质,W在镍基高温合金中的作用主要是固溶强化,其原子半径比较大,比镍原子半径大百分之十几,固溶强化作用明显。但W是加速高温腐蚀的元素,而且在长期服役时会形成有害的 δ 相,降低合金强度和韧性。此外,W的密度较大,其密度为 $19.25g/cm^3$,镍基合金中添加少量W就会明显提高合金密度,使所制造的部件重量增加。考虑到本发明实施例中的合金主要用在航空发动机和燃气轮机上,要求材料越轻越好,因此本发明实施例的合金中不添加W。

[0034] Al、Ti和Nb:三者是时效强化型镍基合金中强化相 γ' 的形成元素,一般认为随三者含量的增加, γ' 数量增加,高温蠕变和持久性能提高,但过多的 γ' 会恶化焊接性能和损害加工性能。另外,Ti、Nb还会与C结合形成MC型碳化物,在高温时阻碍晶界长大和晶界滑动,起到提高高温力学性能的作用,但过多的Ti、Nb会形成大颗粒MC型碳化物,对合金的力学性能反而不利。本发明通过研究发现,合金的高温力学性能不仅取决于 γ' 相的多少,而且取决于其成分组成和特性,在Al、Ti、Nb总量不变的前提下,通过Al、Ti、Nb比例的优化,可以得到最佳的 γ' 强化效果。本发明实施例的合金中采用高Al、低Ti、高Nb的强化元素设计方案,对传统的 $Ni_3(Al、Ti)$ 强化相进行了改性,形成了含Al更高并同时含有Nb和Sc的 $Ni_3(Al、Ti、Nb)$,比传统的 $Ni_3(Al、Ti)$ 强化相更耐高温,从而提高合金的抗蠕变性能和持久寿命。三者的具体控制范围为:Al:2.00-3.00%,优选为2.50-3.00%,Ti:1.10-1.49%,Nb:0.81-2.00%。

[0035] Sc:对于Sc是否属于稀土元素,在学术界还有争议,对其作用不能简单与稀土元素划等号。虽然稀土在钢铁材料中的添加已被广泛采用,但常用的是La、Ce、Nd等稀土元素,对

于Sc在钢铁材料中的应用鲜有报道,学术界对稀土元素的功能认识也比较笼统和泛化,往往将某几种稀土元素的作用泛化为所有稀土元素的作用,存在着以偏概全的问题,一般认为稀土元素的作用是去除夹杂物、净化晶界、提高抗氧化性和氧化膜附着力,对于具体每一种稀土元素的作用研究和认识很少。目前Sc在金属材料中的应用主要集中在铝合金方面,一般认为在铝合金冶炼过程中添加Sc可形成 Al_3Sc 变质剂,提高凝固形核率,细化铸态组织,减轻偏析,显著提高合金的强度和韧性。而对于Sc在高温合金中的添加及其作用机理尚未见详细科学报道。本发明研究发现,Sc在本发明实施例的合金中的适量添加主要有三方面作用:1) Sc对钢液的前处理作用,Sc提高了凝固形核率,细化了铸态晶粒,显著改善了铸锭的枝晶偏析,这一方面提高了合金的热加工性能,可改善合金在拉应力方向的开裂问题,防止合金在锻造、热轧等热变形过程中开裂,另一方面使得合金锭不必进行高温长时间的扩散退火或仅需要采用较短的扩散退火时间,降低了能源消耗,可降低生产成本,同时缩短了生产周期,提高了生产效率;2) Sc的添加引入了一种新的强化机制,形成了含Sc的 $\text{Ni}_3(\text{Al}, \text{Ti}, \text{Nb})$ 复合强化相,比单一的传统强化相 $\text{Ni}_3(\text{Al}, \text{Ti})$ 、 $\text{Ni}_3(\text{Al}, \text{Ti}, \text{Nb})$ 更耐高温、更加稳定,显著提高了合金的抗蠕变性能和持久寿命;3) Sc具有对晶界的后处理作用,即不仅净化钢液,而且在液-固转变过程中和转变完成后,Sc仍能净化并强化晶界,使杂质元素S、P、五害元素和不可避免的低熔点有害元素难以在晶界偏聚,从而防止晶界在高温下形成蠕变空洞,因此能够提高合金蠕变、持久等高温力学性能。Sc的添加是本发明实施例合金具有抗蠕变和长寿命优点的主要原因之一,Sc添加过少时作用不明显,添加过多时将过量消耗合金中的Al元素,形成大尺寸 Al_3Sc ,减少细小 $\text{Ni}_3(\text{Al}, \text{Ti}, \text{Nb})$ 强化相的形成,反而对合金强度和塑性不利,对于本发明实施例中的合金,适宜的Sc含量应控制在0.001-0.1%。

[0036] B:B的作用主要表现为两方面,一是由于B的原子半径很小,只有约85皮米,而Ni原子半径约135皮米,因此B原子很容易在晶界富集,使得有害的低熔点元素不能在晶界偏聚,这样就提高了晶界结合力;二是晶界上的硼化物可以阻止晶界滑移、空洞萌生和扩展,对提高合金的抗蠕变性能和持久寿命有利。但过多的B却会恶合金热加工性能和焊接性能,因此本发明实施例的合金选取适宜的B含量为0.003-0.009%。

[0037] Fe:Fe在镍基高温合金中是有害元素,但在工业生产中不可避免,在本发明实施例的合金中,不超过1.50%的Fe是允许的,这就使得在工业生产中可经济地利用含微量Fe的原材料和返回料,从而将合金的生产成本控制在合理水平。

[0038] Zr:Zr有助于净化晶界,增强晶界结合力,Zr与B的复合添加有助于保持合金的高温强度和持久寿命,但过量的Zr易引起热加工开裂并损害焊接性能,本发明实施例的合金将Zr控制在 $\leq 0.02\%$ 。

[0039] Ni:Ni是最重要的基体元素和析出强化相 γ' 的形成元素,以Ni作为基体,可以大量的固溶具有不同作用的合金元素,如Cr、Mo、Co、C等,Ni基高温合金的组织具有很强的稳定性,具有优异的高温强度、韧性和加工成型性能,适用于制造先进航空发动机和燃气轮机的抗蠕变、长寿命精密热端部件。

[0040] 根据本发明第一个方面实施例的抗蠕变、长寿命镍基变形高温合金,其中,所述合金中元素Al、Sc和Ti的质量百分含量满足关系式: $1.40\% \leq (\text{Al}-1.8\text{Sc})/\text{Ti} \leq 2.6\%$,优选为 $2.22\% \leq (\text{Al}-1.8\text{Sc})/\text{Ti} \leq 2.25\%$ 。发明人在试验过程中发现,本发明实施例的镍基变形高温合金,在元素Al、Sc和Ti满足 $1.40\% \leq (\text{Al}-1.8\text{Sc})/\text{Ti} \leq 2.6\%$ 的条件时,能够进一步提高

析出相的热稳定性,显著提升了镍基变形高温合金的抗蠕变性能和持久寿命,在816℃、221MPa、100h条件下合金的蠕变塑性伸长率能够降至0.2%以下,在89MPa、927℃条件下的持久寿命可以达到300h以上,特别是当 $2.22\% \leq (Al-1.8Sc)/Ti \leq 2.25\%$ 时,在89MPa、927℃条件下,本发明实施例的镍基变形高温合金的持久寿命可以达到330h以上。

[0041] 本发明第二个方面的实施例提供了抗蠕变、长寿命镍基变形高温合金在航空发动机中的应用。

[0042] 根据本发明第二个方面实施例的具有的独立权利要求带来的优点和技术效果:本发明第一方面实施例的抗蠕变、长寿命镍基变形高温合金满足了先进航空发动机设计和使用的要求,能够应用在先进航空发动机的精密设备中。

[0043] 本发明第三个方面的实施例提供了抗蠕变、长寿命镍基变形高温合金在燃气轮机中的应用。

[0044] 根据本发明第三个方面实施例的具有的独立权利要求带来的优点和技术效果:本发明第一方面实施例的抗蠕变、长寿命镍基变形高温合金满足了燃气轮机设计和使用的要求,能够应用在燃气轮机的精密设备中。

[0045] 本发明第四个方面的实施例提供了抗蠕变、长寿命镍基变形高温合金的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:

[0046] a、取本发明第一个方面实施例中合金设计用量的原料在真空下熔炼,原料全部融化后进行精炼去除气体,真空下浇铸成合金锭;

[0047] b、将所述步骤a得到的合金锭锻造开坯成电极棒,重熔,得到合金锭,当重熔得到的合金锭直径 $\leq 200\text{mm}$ 时,不进行扩散退火,当重熔得到的合金锭直径 $> 200\text{mm}$ 时,进行扩散退火,扩散退火温度为1150-1200℃,退火时间为12-24小时,锻造开坯成所需坯料,用于进一步加工成锻件、板材、带材、棒材、管材、丝材(包括焊丝)或粉末冶金用材料,之后进行热处理。

[0048] 根据本发明第四个方面实施例的具有的独立权利要求带来的优点和技术效果:本发明实施例的方法制得的镍基变形高温合金,具有优异的抗蠕变性能、持久寿命和优异的焊接性能,能够满足先进航空发动机和燃气轮机设计和使用的要求,而且本发明实施例的制备方法制备的合金锭可以免去扩散退火处理,或者仅需要采用较短的扩散退火时间即可达到成分均匀化的效果,降低了能源消耗,同时缩短了生产周期,提高了生产效率。

[0049] 根据本发明第四个方面实施例的抗蠕变、长寿命镍基变形高温合金的制备方法,其中,所述热处理包括一次固溶和两次时效,先进行固溶热处理,经焊接、冷弯等成型加工后再进行两次时效热处理。固溶制度为:固溶温度1100-1170℃,温控精度在 $\pm 10^\circ\text{C}$ 以内,根据产品尺寸确定保温时间,以风冷或水冷方式冷却;所述的一次时效制度为:950-1010℃,温控精度在 $\pm 10^\circ\text{C}$ 以内,保温1-3h,以相当于空冷的冷却速度冷却;所述的二次时效制度为:750-800℃,温控精度在 $\pm 10^\circ\text{C}$ 以内,保温时间8-10h,以相当于空冷的冷却速度冷却。

[0050] 下面结合实施例详细描述本发明。

[0051] 实施例1

[0052] 按设计配比称取精选纯度满足要求的原材料,装入真空感应熔炼炉内,在真空条件下熔炼;原料全部融化后保持0.1-0.5Pa的真空条件,进行30-35min的精炼以去除气体;精炼结束后,在真空条件下浇铸成合金锭;将合金锭锻造开坯成电极棒,经保护气氛电渣炉

重熔后得到直径为230mm的合金锭,对合金锭进行扩散退火,扩散退火温度为1180℃,时间为12h;锻造开坯温度为1100℃,经三火锻造成40mm厚板坯,再一火轧制成20mm厚板材和5mm厚板材;20mm厚板材经1150℃固溶1h,水冷,再进行1010℃×2h空冷+788℃×8h空冷的时效处理,得到抗蠕变、长寿命镍基变形高温合金,检测其力学性能;5mm厚板材经1150℃固溶1h,水冷,利用与板材同成分的焊丝,采用TIG熔化焊方法将两块5mm厚板材拼焊在一起,检测其焊接性能。实施例1制得的合金成分见表1,性能见表2。

[0053] 实施例2

[0054] 按设计配比称取精选纯度满足要求的原材料,装入真空感应熔炼炉内,在真空条件下熔炼;原料全部融化后保持0.1-0.5Pa的真空条件,进行30-35min的精炼以去除气体;精炼结束后,在真空条件下浇铸成合金锭;将合金锭锻造开坯成电极棒,经真空自耗炉重熔后得到直径为200mm的合金锭,不进行扩散退火;锻造开坯温度为1050℃,经三火锻造成40mm厚板坯,再一火轧制成20mm厚板材和5mm厚板材;20mm厚板材经1150℃固溶1h,水冷,再进行1010℃×2h空冷+788℃×8h空冷的时效处理,得到抗蠕变、长寿命镍基变形高温合金,检测其力学性能;5mm厚板材经1150℃固溶1h,水冷,利用与板材同成分的焊丝,采用MIG熔化焊方法将两块5mm厚板材拼焊在一起,检测其焊接性能。实施例2制得的合金成分见表1,性能见表2。

[0055] 实施例3-10与实施例1的制备方法相同,不同在于合金成分不同,实施例3-10制得的合金成分见表1,性能见表2。

[0056] 对比例1

[0057] 对比例1与实施例1的制备方法相同,不同之处在合金成分中,元素Al、Ti和Mo的质量百分含量之和即 $Al+Ti+Mo=11.49\%$,对比例1制得的合金成分见表1,性能见表2。

[0058] 对比例2

[0059] 对比例2与实施例1的制备方法相同,不同之处在合金成分中,元素Al、Ti和Mo的质量百分含量之和即 $Al+Ti+Mo=11.40\%$,对比例2制得的合金成分见表1,性能见表2。

[0060] 对比例3

[0061] 对比例3与实施例1的制备方法相同,不同之处在合金成分中,元素Al、Ti和Mo的质量百分含量之和即 $Al+Ti+Mo=13.34\%$,对比例3制得的合金成分见表1,性能见表2。

[0062] 对比例4

[0063] 对比例4与实施例1的制备方法相同,不同之处在合金成分中,元素Al、Ti和Mo的质量百分含量之和即 $Al+Ti+Mo=13.25\%$,对比例4制得的合金成分见表1,性能见表2。

[0064] 对比例5

[0065] 对比例5与实施例1的制备方法相同,不同之处在合金成分中,Sc的含量为0.0005%,对比例5制得的合金成分见表1,性能见表2。

[0066] 对比例6

[0067] 对比例6与实施例1的制备方法相同,不同之处在合金成分中,Sc的含量为0.19%,对比例6制得的合金成分见表1,性能见表2。

[0068] 对比例7

[0069] 对比例7与实施例1的制备方法相同,不同之处在合金成分中,Nb的含量为0.25%,对比例7制得的合金成分见表1,性能见表2。

[0070] 对比例8

[0071] 对比例8与实施例1的制备方法相同,不同之处在合金成分中,Nb的含量为2.23%,对比例8制得的合金成分见表1,性能见表2。

[0072] 对比例9

[0073] 对比例9与实施例1的制备方法相同,不同之处在合金成分中,Al的含量为1.45%,对比例9制得的合金成分见表1,性能见表2。

[0074] 对比例10

[0075] 对比例10与实施例1的制备方法相同,不同之处在合金成分中,Al的含量为3.15%,对比例10制得的合金成分见表1,性能见表2。

[0076] 对比例11

[0077] 对比例11与实施例1的制备方法相同,不同之处在合金成分中,Ti的含量为0.95%,对比例11制得的合金成分见表1,性能见表2。

[0078] 对比例12

[0079] 对比例12与实施例1的制备方法相同,不同之处在合金成分中,Ti的含量为1.55%,对比例12制得的合金成分见表1,性能见表2。

[0080] 对比例13

[0081] 对比例13为商用Haynes282合金,也即合金成分满足申请号201210057737.8的专利中所公开的合金,按照该专利的方法制得的试验例H中的合金成分为:C:0.088%、Cr:19.3%、Co:10.8%、Mo:4.6%、Al:1.63%、Ti:1.85%、B:0.003%、Nb:0.04%、Fe:0.2%,W:6.1%,余量为Ni,对比例13制得的合金性能见表2。

[0082] 对比例14

[0083] 对比例14为申请号201910811805.7的专利中所公开的合金,按照该专利中的方法制得的实施例2的合金成分为:C:0.04%、Cr:18.3%、Co:9.5%、Mo:8.5%、Al:1.5%、Ti:1.9%、Zr:0.02%、B:0.005%、Nb:0.2%、V:0.05%、Fe:1.2%、Si:0.1%、Mn:0.2%,P:0.006%、S:0.001%、Nd:0.02%,余量为Ni,对比例14制得的合金性能见表2。

[0084] 表1

[0085]

序号		C	Cr	Co	Mo	Al	Ti	B	Ni	Sc	Nb	Zr	Fe
实 施 例	1	0.06	19.50	10.03	8.65	3.00	1.35	0.004	余	0.002	1.10	--	1.06
	2	0.04	18.52	9.50	8.23	2.51	1.10	0.005	余	0.02	0.81	0.01	1.28
	3	0.05	21.07	10.55	9.00	2.12	1.32	0.005	余	0.01	0.92	--	1.50
	4	0.06	20.00	11.00	8.82	2.34	1.49	0.003	余	0.009	2.00	0.01	0.54
	5	0.08	19.12	10.05	8.05	3.00	1.14	0.009	余	0.02	0.85	--	1.06
	6	0.06	21.05	9.02	8.29	2.00	1.30	0.006	余	0.10	1.54	--	0.28
	7	0.045	20.32	10.23	8.5	2.1	1.48	0.007	余	0.04	0.86	--	0.78
	8	0.062	19.82	10.13	8.6	2.2	1.46	0.006	余	0.1	0.92	--	0.62
	9	0.078	21.01	9.97	8.68	2.96	1.12	0.004	余	0.005 1	0.89	--	0.52
	10	0.041	20.23	10.20	8.52	3	1.12	0.005	余	0.011	0.91	--	0.65
对 比 例	1	0.056	18.94	10.12	8.12	2.15	1.22	0.004	余	0.021	0.97	--	0.49
	2	0.064	19.02	9.89	8.15	2.11	1.15	0.007	余	0.009	0.98	--	0.65
	3	0.062	19.51	10.01	8.97	2.89	1.48	0.004	余	0.002	1.09	--	1.05
	4	0.058	19.48	10.04	8.86	2.92	1.47	0.004	余	0.002	1.11	--	1.03
	5	0.061	19.51	10.02	8.67	2.99	1.33	0.004	余	0.000 5	1.10	--	1.06
	6	0.062	19.50	10.04	8.63	3.00	1.36	0.004	余	0.19	1.11	--	1.05
	7	0.058	19.49	10.03	8.66	2.98	1.35	0.004	余	0.002	0.25	--	1.07
	8	0.062	19.52	10.02	8.64	3.00	1.34	0.004	余	0.002	2.23	--	1.06
	9	0.061	19.51	10.02	8.67	1.45	1.36	0.004	余	0.002	1.11	--	1.05
	10	0.060	19.52	10.04	8.51	3.15	1.34	0.004	余	0.002	1.10	--	1.04
	11	0.062	19.48	10.05	8.63	3.00	0.95	0.004	余	0.002	1.09	--	1.07
	12	0.061	19.51	10.01	8.54	2.91	1.55	0.004	余	0.002	1.10	--	1.06

[0086] 注:表中各元素的含量均以wt%计。

[0087] 表2

[0088]

序号		(Al-1.8 Sc) /Ti	Al+Ti+Mo	ε_p , %	τ , h	δ , %	$R_{p0.2}$, MPa	R_m , MPa	A, %	焊接 裂纹	密度, g/cm ³
期望值		1.4~2.60	11.59~13.0	≤0.8	≥200	≥10.0	≥586	≥1035	≥20	无	
实 施 例	1	2.22	13.00	0.162	342	23.0	762	1125	36.5	无	8.14
	2	2.25	11.84	0.164	334	33.0	725	1120	35.2	无	8.21
	3	1.59	12.44	0.164	328.5	26.5	730	1132	35.5	无	8.20
	4	1.56	12.65	0.151	325.6	21.3	732	1115	37	无	8.22
	5	2.60	12.19	0.152	319	22.8	768	1125	34.4	无	8.14
	6	1.40	11.59	0.142	324.5	20.4	730	1130	35.2	无	8.24
	7	1.37	12.08	0.483	232	18.3	746	1142	33.5	无	8.23
	8	1.38	12.26	0.452	209	19.5	729	1131	32.2	无	8.23
	9	2.63	12.76	0.232	258	15.6	752	1140	30.6	无	8.12
	10	2.66	12.64	0.219	248	15.8	758	1150	29.5	无	8.14
对 比 例	1	1.73	11.49	0.52	212	20.2	621	1012	36.8	无	8.25
	2	1.82	11.40	0.637	202	19.8	596	995	38.5	无	8.27
	3	1.95	13.34	0.152	298	16.0	812	1321	22.3	有	8.15
	4	1.98	13.25	0.163	306	10.2	806	1296	23.5	有	8.15
	5	2.25	12.99	0.878	103.5	23.0	735	1128	32.0	无	8.14
	6	1.95	12.99	1.389	45.0	5.0	752	1108	30.2	无	8.14
	7	2.20	12.99	0.808	180.0	21.0	723	1105	38.5	无	8.14
	8	2.24	12.98	0.126	352.4	5.8	756	1205	33.8	无	8.15
	9	1.06	11.48	0.488	105.0	22.0	650	998	40.2	无	8.33
	10	2.35	13.00	0.178	352.3	8.6	768	1130	30.0	无	8.12
	11	3.15	12.58	0.187	212.5	15.8	672	1032	40.5	无	8.15
	12	1.88	13.00	0.140	345.6	9.5	712	1105	35.5	无	8.14
	13	--	--	1.10	102.0	15.2	697	1141	34.5	无	8.50
	14	--	--	2.201	40.3	14	698	1135	34.5	无	8.58

[0089] 注:1、 ε_p 为时效态合金在816℃、221MPa、100h条件下的蠕变塑性伸长率;

[0090] 2、 τ 为时效态合金在89MPa、927℃条件下的持久寿命, δ 为时效态合金在89MPa、927℃条件下的持久断后伸长率;

[0091] 3、 $R_{p0.2}$ 为时效态合金的室温拉伸屈服强度、 R_m 为时效态合金的室温拉伸抗拉强度,A为时效态合金的室温拉伸断后伸长率;

[0092] 4、焊接裂纹的检测条件为:按国家能源行业标准NB/T 47013.5-2015利用荧光渗透和着色渗透两种方法检测5mm板材焊缝表面质量,按国标GB/T 3323.1-2019利用X射线检测5mm板材焊缝内部质量。

[0093] 5、表中(Al-1.8Sc)/Ti、Al+Ti+Mo的含量均以wt%计。

[0094] 通过表1和表2各实施例和对比例的合金成分和性能数据可以看出,实施例1-10中,元素Al、Ti和Mo的质量百分含量满足关系式: $11.59 \leq \text{Al}+\text{Ti}+\text{Mo} \leq 13.0$,在816℃、221MPa、100h条件下,蠕变塑性伸长率均在0.5%以下,在89MPa、927℃条件下,合金的持久寿命均达到了200h以上,均满足了先进航空发动机和燃气轮机设计和使用的要求。特别是实施例1-6,元素Al、Ti和Mo的质量百分含量满足关系式: $11.59 \leq \text{Al}+\text{Ti}+\text{Mo} \leq 13.0$,并且元素Al、Sc和Ti的质量百分含量满足关系式: $1.40 \leq (\text{Al}-1.8\text{Sc})/\text{Ti} \leq 2.6$,在满足这两种条件

下实施例1-6制得的镍基变形高温合金具有非常优异的抗蠕变性能和高温持久寿命,在816℃、221MPa、100h条件下合金的蠕变塑性伸长率均在0.2%以下,在89MPa、927℃条件下的持久寿命均达到了300h以上。

[0095] 对比例1-2中,元素Al、Ti和Mo的质量百分含量之和即Al+Ti+Mo分别为11.49%和11.40%,虽然对比例1和2中的合金在89MPa、927℃条件下的持久寿命基本达到了200h以上,但在816℃、221MPa、100h条件下合金的蠕变塑性伸长率均在0.5%以上,并且室温拉伸抗拉强度 R_m 也没有满足要求,均低于期望值1035MPa。

[0096] 对比例3-4中,元素Al、Ti和Mo的质量百分含量之和即Al+Ti+Mo分别为13.34%和13.25%,虽然对比例3和4中的合金在816℃、221MPa、100h条件下的蠕变塑性伸长率在0.2%以下,在89MPa、927℃条件下的持久寿命基本达到了300h,但在焊接过程中出现了焊接裂纹。对比例3和对比例4的合金中元素Al、Ti和Mo的质量百分含量之和超出13%,析出强化和固溶强化作用过强,时效态屈服强度和抗拉强度富余量偏大,虽然具有优异的抗蠕变性能和持久寿命,但焊接性能较差,出现焊接裂纹。

[0097] 对比例5和对比例6中,Sc的含量分别为0.0005%和0.19%,对比例5的合金中Sc含量为0.0005%时,由于Sc含量过低,在816℃、221MPa、100h条件下合金的蠕变塑性伸长率为0.878%,在89MPa、927℃条件下的持久寿命仅为103.5小时;对比例6的合金中Sc含量为0.19%,由于Sc含量过高,在816℃、221MPa、100h条件下合金的蠕变塑性伸长率为1.389%,在89MPa、927℃条件下的持久寿命仅为45小时,对比例5和对比例6的抗蠕变和持久寿命均未达到期望值,可见,本发明实施例中Sc的加入量对合金抗蠕变和持久寿命的影响十分重要,本发明实施例的合金中,Sc的含量为0.001-0.1%。

[0098] 对比例7和8中,Nb的含量分别为0.25%和2.23%,对比例7的合金中采用了低Nb,Nb含量为0.25%,在816℃、221MPa、100h条件下合金的蠕变塑性伸长率为0.808%,在89MPa、927℃条件下的持久寿命为180小时,没有达到期望值;对比例8中,Nb的含量为2.23%,在816℃、221MPa、100h条件下合金的蠕变塑性伸长率为0.126%,在89MPa、927℃条件下的持久寿命为352.4小时,虽然对比例8的合金具有优异的抗蠕变性能和持久寿命,但其在89MPa、927℃条件下的持久断后伸长率仅为5.8%,没有达到 $\geq 10.0\%$ 的期望值。虽然提高合金中Nb含量能够提高抗蠕变性能和持久寿命,但如果Nb含量过高将会降低断后伸长率。因此,本发明实施例的合金中Nb含量控制为0.81-2.00%。

[0099] 对比例9和对比例10中,Al的含量分别为1.45%和3.15%,对比例9的合金中采用了低Al,Al含量为1.45%,在816℃、221MPa、100h条件下合金的蠕变塑性伸长率为0.488%,在89MPa、927℃条件下的持久寿命仅为105小时,对比例9中合金虽然蠕变塑性伸长率达到了期望值,但持久寿命仅为105小时;对比例10中,Al含量为3.15%,在816℃、221MPa、100h条件下合金的蠕变塑性伸长率为0.178%,在89MPa、927℃条件下的持久寿命达到352.3小时,虽然对比例10的合金具有优异的抗蠕变性能和持久寿命,但其在89MPa、927℃条件下的断后伸长率仅为8.6%,没有达到 $\geq 10.0\%$ 的期望值。虽然提高合金中Al含量能够提高抗蠕变性能和持久寿命,但如果Al含量过高将会降低断后伸长率。因此,本发明实施例的合金中Al含量控制为2.00-3.00%。

[0100] 对比例11和12中,Ti的含量分别为0.95%和1.55%,对比例11的合金中,Ti含量为0.95%,在816℃、221MPa、100h条件下合金的蠕变塑性伸长率为0.187%,在89MPa、927℃条

件下的持久寿命为212.5小时,虽然对比例11的合金抗蠕变性能和持久寿命能够满足要求,但其室温拉伸抗拉强度 R_m 为1032MPa,低于期望值1035MPa,没有满足要求;对比例12中,Ti含量为1.55%,在816℃、221MPa、100h条件下合金的蠕变塑性伸长率为0.14%,在89MPa、927℃条件下的持久寿命为345.6小时,虽然对比例12的合金具有优异的抗蠕变性能和持久寿命,但其在89MPa、927℃条件下的断后伸长率仅为9.5%,没有达到 $\geq 10.0\%$ 的期望值。本发明实施例的合金中,优选Ti含量为1.10~1.49%。

[0101] 对比例13为商用282合金,对比例14为申请号201910811805.7所公开的合金,这两个对比例的合金密度均高于实施例,对比例13和对比例14中的合金均没有加入Sc,并且对比例13中采用了低Al、高Ti和低Nb,对比例14中采用了低Al和低Nb,经过测试,对比例13中的合金,在816℃、221MPa、100h条件下合金的蠕变塑性伸长率为1.1%,在89MPa、927℃条件下的持久寿命为102小时,对比例14中的合金,在816℃、221MPa、100h条件下合金的蠕变塑性伸长率为2.201%,在89MPa、927℃条件下的持久寿命为40.3小时,均没有达到期望值,无法满足先进航空发动机和燃气轮机等装备中长期服役的精密热端部件的要求。

[0102] 在本发明中,术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。

[0103] 尽管上面已经示出和描述了本发明的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本发明的限制,本领域的普通技术人员在本发明的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。